PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

La série de Fourier qui diverge

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie IV. Conclusion.

1. Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{C}$ telle que la suite $\big(S_n(f)(0)\big)_n$ ne soit pas bornée. Que peut-on dire de la série de Fourier de f en 0 ?

2. On admet que les polynômes trigonométriques sont denses dans $\mathcal{C}$. Montrer que l'ensemble des $g \in \mathcal{C}$ dont la série de Fourier diverge en 0 est dense dans $\mathcal{C}$.